wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

ExamenParcial1-2023
sábado, 13 de abril de 2024 12:39

1. (a) Doneu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = (\cos(2\pi\sqrt{x}) + 1)^2$ en el punt $x = 1$.
(b) Trobeu les solucions de l'equació $e^{2x} - 6e^{-2x} = -1$.
(c) Demostreu que l'equació $\sin(\frac{\pi x}{2}) = -x + 1$ te una única solució a $[0, 1]$.
(3+3+4 punts)

ESTUDIA TU GUAPO

a)
$f(x) = (\cos(2\pi\sqrt{x}) + 1)^2$ punt $x = 1$

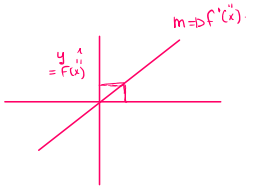
$f(1) = (\cos(2\pi \cdot 1) + 1)^2 =$

$f'(x) = 2(\cos(2\pi\sqrt{x})) \cdot (-\operatorname{sen}(2\pi\sqrt{x})) \cdot (\frac{\pi x^{-1/2}}{2})$ ($2\pi x^{1/2}$)

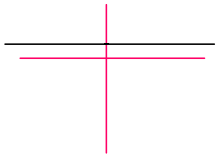
$f'(1) = 2(\cos(2\pi)) \cdot (-\operatorname{sen}(2\pi\sqrt{1})) \cdot (\frac{\pi \cdot 1^{-1/2}}{2})$

$f'(1) = 0$
↳ pendiente 0 ↳ $y = f(1) = (\cos(2\pi) + 1)^2$
$= (1+1)^2 = 4$

$m = f'(x)$



$y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$
$y - 4 = 0 \cdot (x - 1)$
$y = 4$ → equación recta tangente



b) $e^{2x} - 6e^{-2x} + 1 = 0$

$t = e^{2x}$
↳

$t - 6 \cdot t^{-1} + 1 = 0$

$\Rightarrow t - \frac{6}{t} + 1 = 0$

$\Rightarrow t^2 - 6 + t = 0$
$t^2 + t - 6 = 0$

$t = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} =$

$= \begin{cases} t_1 = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow e^{2x} = 2 \\ t_2 = \frac{-6}{2} = -3 \rightarrow e^{2x} = -3 \rightarrow \text{IMPOSSIBLE} \end{cases}$

$e^{2x} = 2$

$x = \frac{\ln 2}{2}$

c) $\sin(\frac{\pi x}{2}) = -x + 1$ → tiene solución en $[0, 1]$ → una única

$f(x) = \sin(\frac{\pi x}{2}) + x - 1$;

Teorema de Bolzano

$f(a) > 0$ } o viceversa → ✓
$f(b) < 0$ ✓

Además es el dom $f(x)$ = todos los $\mathbb{R}$ ✓

$f'(x) = -\cos(\frac{\pi x}{2}) \cdot (\frac{\pi x}{2})' + 1$

$f'(x) = -\cos(\frac{\pi x}{2}) \cdot (\frac{\pi \cdot 2 - 0 \cdot \pi x}{2^2}) + 1$

$f'(x) = -\cos(\frac{\pi x}{2}) \cdot (\frac{\pi}{2}) + 1$

$F(0) = \sin(0) + 0 - 1 = (-)$ ✓ $= (-)$
$F(1) = \sin(\frac{\pi}{2}) = (+)$

Teorema de Rolle (1 única solución)

Supongamos que tenemos que hay dos soluciones ⇒ $f(c) = 0$, $f(g) = 0$ } → por lo tanto

dominio en todo $\mathbb{R}$

$(\frac{\pi x}{2}) \cdot (\frac{\pi}{2}) + 1 =$ (1'57)

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.



que hay dos soluciones $\Rightarrow f(c)=0$, $f(g)=0$ → por lo tanto

dominio en todo $\mathbb{R}$ y derivable en cualquier punto → $f'(x)=0$

$f'(x)=-\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}\right)+1=$ (1'57)

$=0$

$f'(x)=-\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\cdot 1'57+1>0$

$\neq 0$

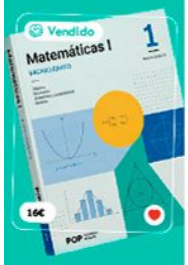
por lo tanto la suposición que hacemos es errónea. Solo hay 1 solución)

2. Considereu la funció

$$f(x)=x^3e^{-x^2}$$

(a) Trobeu els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.
(b) Trobeu els intervals de concavitat i convexitat i els punts d'inflexió.
(c) Feu un esbós de la seva gràfica.

(3+3+4 punts)



a) $F(x)=x^3e^{-x^2}$ → Dom F(x) = Dom tot $\mathbb{R}$

$f'(x)=(2x\cdot e^{-x^2})+(e^{-x^2}\cdot(-2x)\cdot x^2)$

$=2xe^{-x^2}+-2x^3e^{-x^2}=0$ puntos críticos.

$2x(e^{-x^2}+-x^2e^{-x^2})=0$

$2x(1-x^2)e^{-x^2}=0$

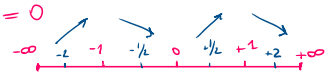
$2x(1-x^2)e^{-x^2}$

$2\cdot 2\cdot(1-2^2)\cdot e^{-2^2}$

$4\cdot(-3)\cdot e$

$-\ +$

$\begin{cases} x_1=0 \\ x_2=\pm 1 \end{cases}$



$f'(-2)=+$ $\quad -f'(\tfrac{1}{2})=-$ $\quad +\quad -$

* por lo tanto:

máx relat = −1, 1
mín relat = 0

$(-\infty,-1)$ → creix
$(-1,0)$ → decreix
$(0,1)$ → creix
$(1,+\infty)$ → decreix

b)

$f''(x)=2xe^{-x^2}-2x^3e^{-x^2}\rightarrow(-6x^2\cdot e^{-x^2})+(e^{-x^2}\cdot(-2x)\cdot(-2x^3))$

$(-6x^2e^{-x^2}+4x^4e^{-x^2})$

$(2\cdot e^{-x^2})+(e^{-x^2}\cdot(-2x)\cdot 2x)$

$(2e^{-x^2}-4x^2e^{-x^2})+(-6x^2e^{-x^2}+4x^4e^{-x^2})$

$+4x^4e^{-x^2}-10e^{-x^2}+2e^{-x^2}=0$

$:2($

$2x^4-5x^2+1=0\rightarrow t=x^2$

$\Rightarrow 2t^2-5t+1=0$

$+5\pm\frac{\sqrt{5^2-4\cdot 2\cdot 1}}{2\cdot 2}=\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$

$\Rightarrow t_1=\frac{5+\sqrt{17}}{4}$

$t_2=\frac{5-\sqrt{17}}{4}$

$x_1=\pm\sqrt{\frac{5+\sqrt{17}}{4}}$

$x_2=\pm\sqrt{\frac{5-\sqrt{17}}{4}}$

4 solución

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

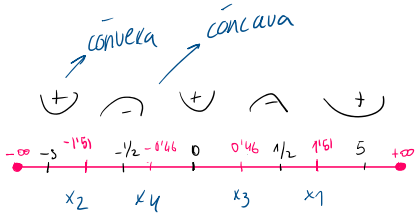


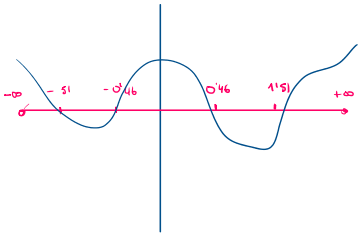
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

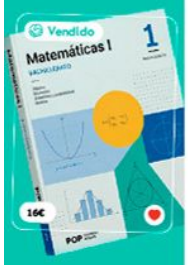
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



$x_1 = \frac{5+\sqrt{17}}{2} \simeq 3$













WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.